Atividade 3

Arrays Bidimensionais

1. O programa seguinte utiliza um array bidimensional, com o nome **vendas,** para registar os valores das vendas de **4 lojas** (**i**) ao longo dos **3 primeiros meses** (**j**) do ano.

```
static void Main(string[] args)
{
    double[,] vendas = new double[4, 3];

    //Pedir valores para preencher a matriz
    for(int i = 0; i < vendas.GetLength(0); i++)
    {
        for (int j = 0; j < vendas.GetLength(1); j++)
        {
            Console.WriteLine($"Indique as vendas da loja {i+1} para o mês {j+1}");
            vendas[i, j] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        }
    }

    // Faz o output das vendas de janeiro para a terceira loja
    Console.WriteLine("Vendas da loja 3 em Janeiro");
    Console.WriteLine(vendas[2, 0]);

    //Mostra o conteúdo da matriz
    Console.WriteLine("Vendas das 4 lojas nos 3 meses:");
    for (int i = 0; i < vendas.GetLength(0); i++)
    {
        for (int j = 0; j < vendas.GetLength(1); j++)
        {
            Console.WriteLine($"Vendas da loja {i+1} no mês {j+1}: {vendas[i, j]}");
        }
    }

    //Mostra as vendas para o mês de Abril
    Console.WriteLine("Vendas de Março nas 4 lojas:");

    for (int i = 0; i < vendas.GetLength(0); i++)
    {
        Console.WriteLine($"Vendas do mes 3 na loja {i + 1}: {vendas[i,2]}");
    }

    //Perguntar qual a loja, e mostrar todas as vendas
    Console.WriteLine("De que loja quer consular as vendas? (1, 2, 3 ou 4)");
    int loja = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    for (int i = 0; i < vendas.GetLength(1); i++)
    {
        Console.WriteLine($"Vendas da loja {loja} no mês {i+1}: {vendas[loja-1,
i]}");
    }

    Console.ReadLine();
}
```

a. À semelhança do que foi feito para consultar as vendas de uma loja, acrescente o código necessário para que seja feito o mesmo para os meses: pedir ao utilizador o mês a consultar e mostrar as vendas das 4 lojas para esse mês.

b. Inclua as instruções de consulta da loja e do mês dentro de um ciclo ***Do...While*** de modo que o utilizador possa continuar a efetuar novas consultas aos valores das vendas enquanto desejar.

c. Acrescente ao programa novas instruções que perguntem ao utilizador qual o número da loja em relação ao qual pretende obter o total das vendas nos três meses e que esse cálculo seja feito e apresentado ao utilizador.

d. Reveja todo o código onde é feita a consulta de informação e faça as alterações necessárias para evitar que o programa tenha um erro de execução devido à introdução de um índice fora do intervalo válido para as lojas ou para os meses.

2. Pretende-se registar as notas de **3 alunos** a **4 disciplinas**. O programa deverá começar por pedir as notas e preencher o array (matriz). Em seguida, calcula e mostra a **média das 4 disciplinas por cada aluno**. Por fim, calcula e mostra a **média das notas dos alunos em cada disciplina**.